

나비효과

Butterfly Effect

EV-배터리(2차전지) 공급망 뉴스 감성 기반 리스크 파급 분석

진행 현황 중간 발표

권가경, 이소은, 이종민, 한지원

2026-04-09

오늘 이야기할 것

01

왜 이 연구인가

나비효과와 EV 배터리 공급망

02

연구 목표와 전체 파이프라인

7단계 end-to-end 설계

03

Phase 1 — 데이터·감성·리스크 태깅

11.8M 뉴스 통합

04

Phase 2 — 다국어 사건 중복 제거 (LaBSE)

4개 언어 같은 사건 묶기

05

Phase 2.5~2.7 — 신호가 진짜인가? (Placebo)

핵심 결과: KR 신호 발견

06

향후 계획과 Phase 3/4

파급 네트워크 + 백테스트

왜 "나비효과" 인가?

"북경의 나비 한 마리가 뉴욕의 폭풍을 만든다"

— Edward Lorenz, 1972

EV 배터리 산업은 CN·KR·JP·EU가 소재 → 셀 → 팩 → 완성차까지 촘촘히 얹혀 있다. 한 기업의 작은 사건이 업·다운스트림 파트너로 빠르게 파급된다.

핵심 문제

4 개국어
EN · ZH · JA · KO

46 개 상장사
CN · KR · JP · EU 셀·소재·OEM

8 년치 뉴스
2018–2025, GDELT + 기업별 장기 수집

1 개의 질문
어디가 진짜 파급의 시작인가?

왜 뉴스 감성 (News Sentiment) 인가?

재무 지표

분기에 1회, 이미 늦음

거시 지표

산업 단위, 기업 해상도 없음

가격·거래량

충격 발생 이후에만 반응

뉴스 감성

사실상 실시간 · 기업 단위 · 다국어

Tetlock (2007, JF) · Baker–Bloom–Davis (2016, QJE) · Manela–Moreira (2017, JFE)

→ 뉴스 감성이 재무·거시 지표보다 선행성과 기업 단위 해상도에서 우월함이 이미 다수 저널에서 확인됨

연구 목표

End-to-end 파이프라인을 통해 다음을 달성한다:

①

데이터 통합

CN·KR·JP·EU 46개 상장사, 4개 언어 뉴스의 수집·정제·감성화

②

사건 중복 제거

두 트랙 병렬: (A) (url, company_id) hard dedup + (B) LaBSE 다국어 semantic clustering

③

신호 검증 (핵심!)

Placebo 위약 검정으로 '우연히 나올 수 있는 변동'과 분리

④

파급 네트워크

Diebold-Yilmaz 기반 국가·기업 단위 spillover 네트워크

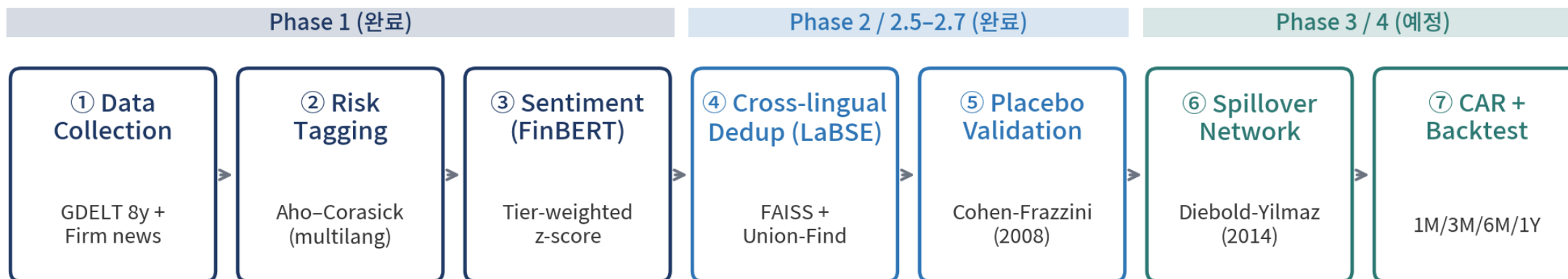
⑤

경제적 의미

CAR 이벤트 스터디 + 티어 가중 포트폴리오 백테스트

전체 파이프라인 — 7단계 End-to-End

나비효과 End-to-End Pipeline



뉴스 (다국어) → 리스크 이벤트 → 감성 → 중복 제거 → Null 검정 → 파급 네트워크 → 초과수익

데이터 규모와 원천

11.8M

v9 전체 행수 (cluster 부여 완료)

45,152

finbert 유효 서브셋 · 0.38%

8년

수집 기간 (2018 – 2025)

4

언어 (EN / ZH / JA / KO)

뉴스 원천

- **GDELТ GKG 2.0 (BigQuery)**
11.78M행 (99.6%) · 신호: V2Tone · 2018–2025
선택 이유: Leetaru–Schrodt 2013 표준 · 다국어 · BigQuery 무료
- **Google News + RSS 보조** 45,152행 (0.38%) · 신호: FinBERT(Araci 2019)
• GDELТ가 놓치는 KR/CN 매체·도메인 보강용
- **Yahoo Finance (yfinance)** 46개사 일별 OHLCV — CAR/백테스트 기반

소스 티어 가중 (BBD 2016)

- | | | |
|-----------|---|-------------|
| T1 | Reuters · Bloomberg · FT · WSJ · Nikkei | 1.00 |
| T2 | Yonhap · Kyodo · Xinhua 등 지역 주요지 | 0.50 |
| T3 | 블로그 · 36Kr 등 어그리게이터 | 0.15 |

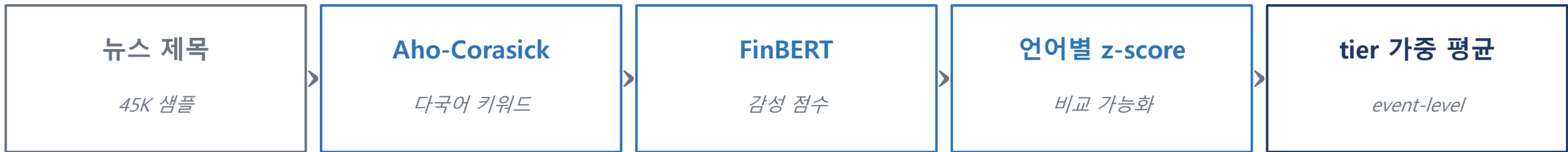
데이터 규모와 원천

v9 실측: collection_type 별 15개 트랙

collection_type	행수	distinct cid	빈 cid	V2Tone	FinBERT
company	6,918,457	46	0	6,679,095	0
risk_only	4,791,820	35	4,767,919	4,791,820	0
gdelt_cn_domain	57,076	25	0	0	0
google_news_zero8	16,155	8	0	0	16,155
google_news_cn_v2	13,572	25	0	0	13,571
gdelt_allnames_boost	12,999	22	0	1	0
google_news_half_kr	10,363	5	0	0	10,363
google_news_half_cn	3,537	19	0	0	3,536
google_news_cn	601	22	0	0	601
supplement_google_rss	483	9	0	0	483
google_news_kr	409	5	0	0	409
rss_cnevpost	15	7	0	0	15
rss_electrive	13	8	0	0	13
rss_battery_news_de	6	5	0	0	6
gdelt_cn_v2_org	2	1	0	0	0
합계	11,825,508	—	4,767,919	11,470,916	45,152



Phase 1 — 리스크 태깅 + FinBERT 감성



리스크 타입 분포 — v9 전체 vs finbert 서브셋 (두 수준 구분 필요)

v9 전체 · n = 11,825,508 (multi-label 전개)

geopolitics	6,659,513 (56.3%)
esg	6,034,754 (51.0%)
regulatory	4,727,874 (40.0%)
market	3,831,862 (32.4%)
logistics	3,505,288 (29.6%)
natural	2,692,309 (22.8%)
pandemic	2,061,658 (17.4%)
technology	1,479,370 (12.5%)
other	1,348,833 (11.4%)
labor	571,623 (4.8%)

finbert-valid 서브셋 · n = 45,152 (multi-label 전개)

other	42,816 (94.8%)
geopolitics	591 (1.3%)
market	590 (1.3%)
regulatory	523 (1.2%)
technology	168 (0.4%)
logistics	107 (0.2%)
esg	88 (0.2%)
natural	63 (0.1%)
pandemic	41 (0.1%)
labor	19 (0.0%)

핵심 : v9 전체는 geopolitics-esg-regulatory 중심의 다중 라벨 구조 (other 11.4%). 반면 finbert 서브셋은 'other' 94.8%로 반전 — 즉 FinBERT 추론은 라벨이 거의 없는 기사에 집중 실행되어 있어, Placebo(Phase 2.5~2.7) 결과는 '라벨 없는 뉴스' 내부에서만 성립함.

Phase 2 — 다국어 사건 중복 문제

"CATL이 헝가리에 공장 짓는다"는 기사, 과연 몇 번 카운트될까?

문제

같은 사건을 Reuters (EN), Xinhua (ZH), Nikkei (JA), 한겨레 (KO) 가 거의 동시에 보도한다. 이를 중복 처리하지 않으면:

- ① tier3가 많은 언어(JA/ZH)로 감성 평균이 편향
- ② 동일 사건이 5~10회 카운팅되어 firm-level 분산이 인위적으로 부풀려짐
- ③ 신호/노이즈 비율이 왜곡되어 Placebo 검정 결과를 믿을 수 없게 됨

선행 연구가 이미 다뤘던 문제

Boschee et al. (2015) ICEWS — 이벤트 dedup 원칙 · Leetaru & Schrodt (2013) GDELT 설계 · Rupnik et al. (2016, JAIR) — Event Registry cross-lingual clustering

Phase 2 — LaBSE 기반 다국어 중복 제거

동일 사건, 4개 언어 — LaBSE 임베딩으로 하나의 Cluster



$\cos \geq 0.80 \wedge |\Delta t| \leq 3\text{일} \wedge \text{same company_id}$

→ 344개의 2언어 cluster + 1개의 4언어 cluster 발견 (v9)

알고리즘

Embedding: LaBSE
(Feng 2022)

Blocking: company_id

Window: ± 3 days
(Rupnik 2016)

kNN: FAISS IndexFlatIP

Threshold: $\cos \geq 0.80$
(conservative)

Cluster: Union-Find

Lead: T1 우선 + earliest

트랙 A — Hard dedup (url, company_id) 완전 동일 행만 제거 · 11,834,474 → 11,809,353 (−25,121, −0.21%)

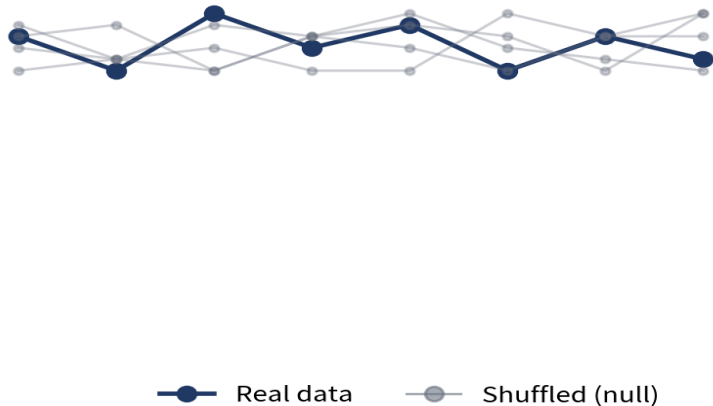
트랙 B — LaBSE semantic clustering v9 11,825,508 × 33 · 42,126 cluster · 교차언어 345 (0.82%) · T1 lead 98.4% (7,233/7,347, title+finbert 서브셋 한정)

Placebo 검정 — "이게 진짜 신호인가?"

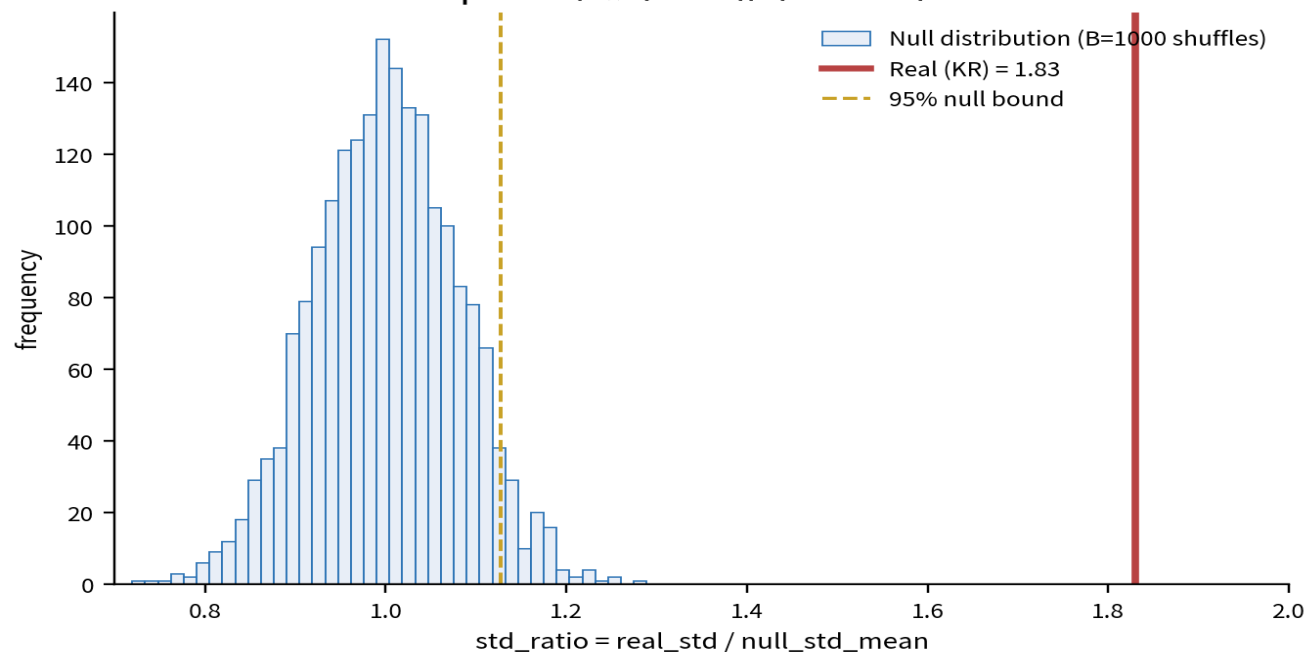
우리가 본 변동이 단순히 날짜를 섞기만 해도 재현된다면, 그건 신호가 아니다.

— Cohen & Frazzini (2008, Journal of Finance) 의 경제학적 falsification 원칙

Step 1. 날짜를 1,000번 무작위로 섞는다



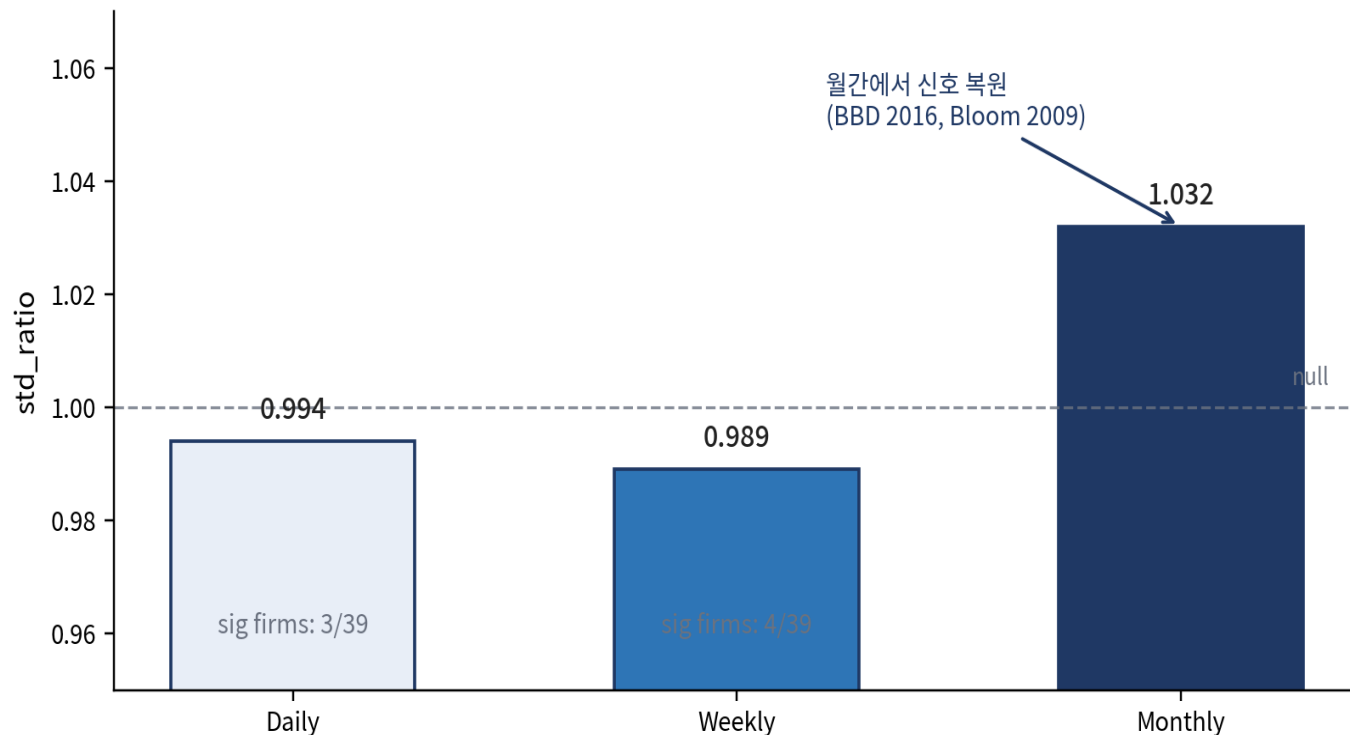
Step 2. 실제 값이 null 밖이면 → 진짜 신호



std_ratio = 실제값의 표준편차 ÷ null(섞은) 표준편차 평균. 1에 가까우면 노이즈, 1.1~1.3 이면 체계적 변동, 1.8 이상은 극히 드문 진짜 신호.

Phase 2.5/2.6 — 빈도와 가중 방식 비교

Phase 2.5 — 집계 빈도별 Placebo 결과 (firm-level, n=39)



Phase 2.6 — 가중 방식 Ablation

발상: "중복이 많다는 것 자체가 attention이다."

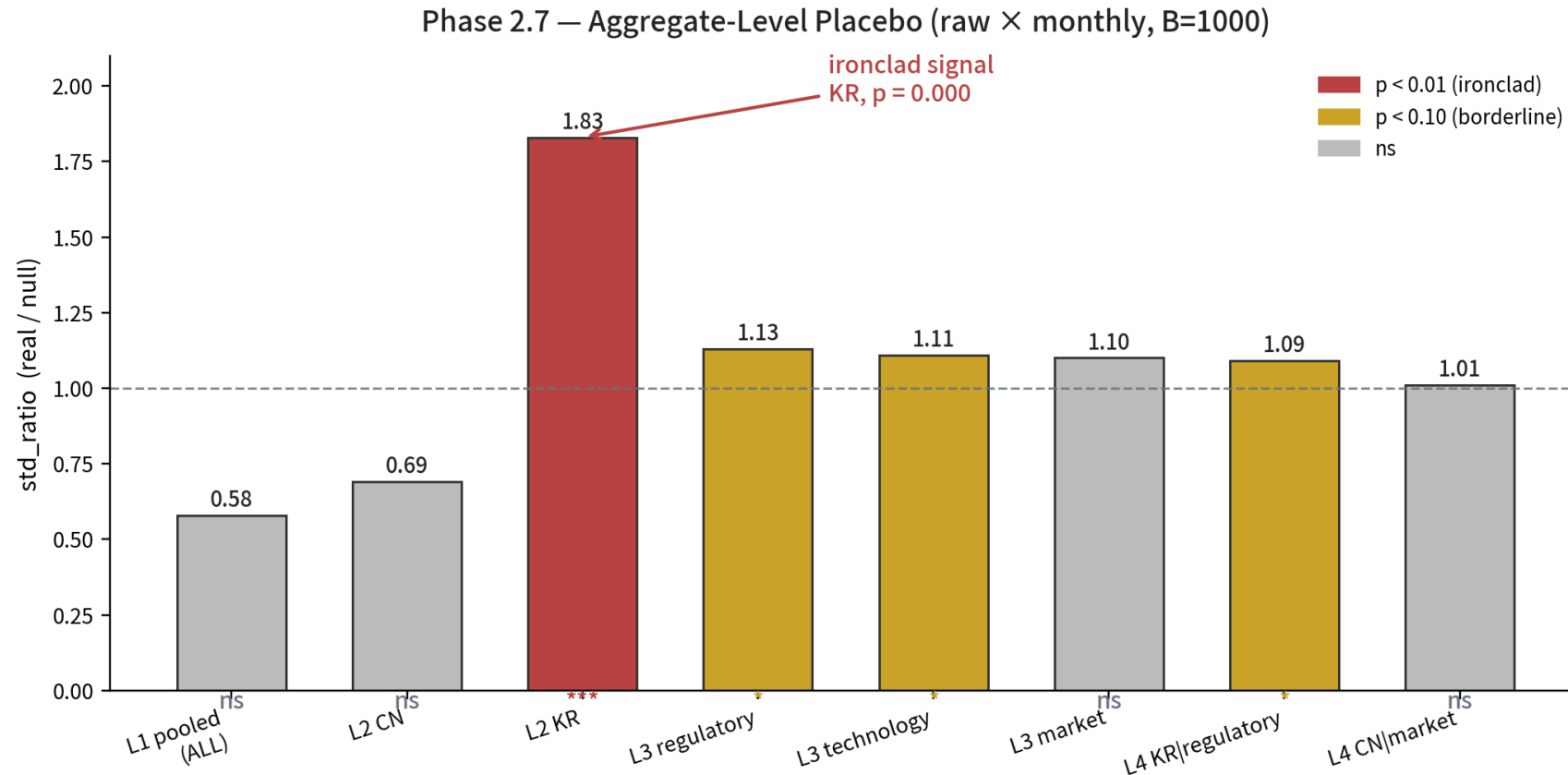
Mode	Daily	Weekly	Monthly	Sig
dedup	0.997	0.996	1.059	3 / 5 / 6
attention	0.998	0.997	1.054	5 / 5 / 6
raw	0.998	0.999	1.062	5 / 5 / 6

핵심 발견

- 월간에서 세 방식이 1.054~1.062 로 거의 동일
- 일간에서 dedup 은 attention/raw 대비 미세 신호 2개 놓침 (3 vs 5)
- 사용자 지적 부분 확증 → Phase 3는 raw + attention

→ 그러나 firm-level 최대 6/39 — 신호가 기업 단위에서 너무 희박하다. 다음 단계: aggregate (국가-리스크) 수준에서 다시 검정.

Phase 2.7 — Aggregate-Level Placebo (핵심 결과)



IRONCLAD SIGNAL

KR country

std_ratio = 1.83

p = 0.000

n = 10,772

buckets = 85

B = 1,000

본 프로젝트 전 과정에서 최초로 엄격한 null 분포를 통과한 신호

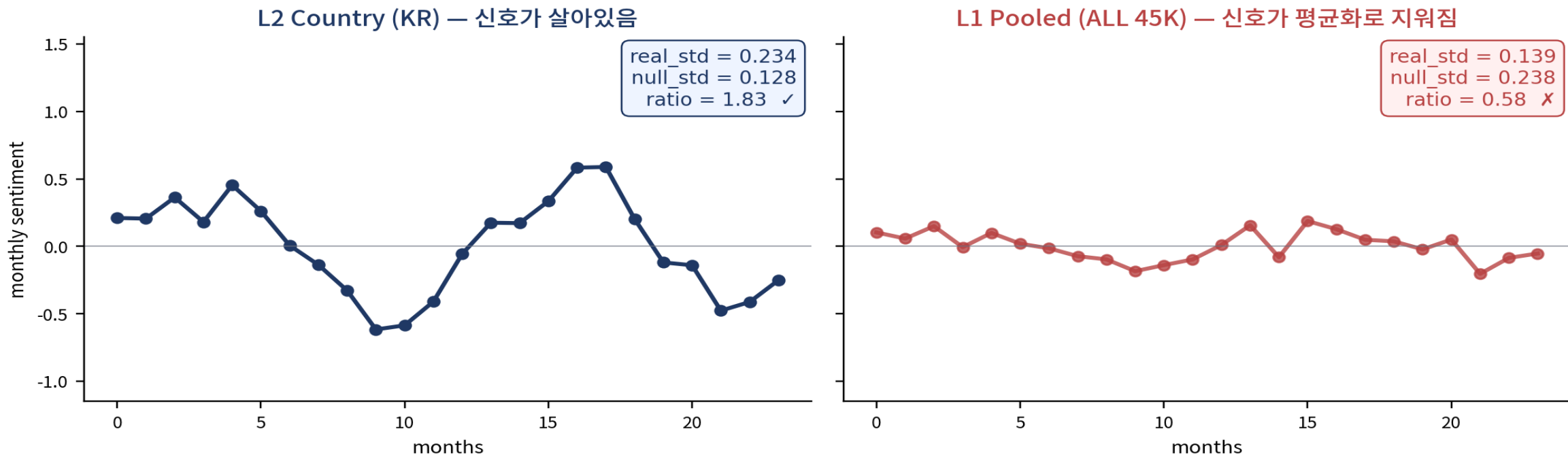
해석 한 줄: 한국 EV 배터리 뉴스의 월간 감성은 random shuffle 로는 절대 재현되지 않는 체계적 변동 구조를 가진다.

검증 범위의 한계: 본 1.83은 finbert v1 45,152행(v9의 0.38%, Google News/RSS 보조 스크레이프) 위에서 계산. GDELT V2Tone 11.47M과는 row 교집합 0 (disjoint).

→ Phase 2.8에서 FinBERT 커버리지를 45K → 4.4M (약 97×)로 확장하여 재검증 진행 중 — 다음 슬라이드. (추론: KR p=0.000은 LGES·삼성SDI·SK온 수주·공장 사이클의 episodic burst로 해석.)

왜 전체(pooled)는 약한데 KR은 강한가?

집계 단위가 잘못되면 뉴스 감성 신호는 쉽게 사라진다



핵심 메시지

45K를 하나로 풀링하면 월당 수백~수천 건이 서로 상쇄되어 real_std가 0.139까지 떨어진다. 반면 permutation null 은 월별 count만 보존하므로 오히려 더 변동이 크다. Baker-Bloom-Davis (2016, QJE) 가 평균이 아닌 article count 기반 EPU를 쓰는 이유와 정확히 같은 메커니즘.

Phase 2.8 — FinBERT 커버리지 45K → 4.4M ($\approx 97\times$) 확장 재검증

Step A · 완료

URL slug 재분류 (A-bis)

DuckDB 스트리밍 + regex 휴리스틱 + langid 정밀도 검증. 완료.

- 15.9M raw URL → 8.36M unique · good 5.87M / fair 2.01M
- 영어 후보 7.12M (good 5.86M + fair 1.26M)
- langid 50K 검증: precision 0.62 / 0.64 → 실제 영어 $\approx$ 4.55M
- v9 overlap 99.87% — 새 corpus가 아닌 기존 이벤트 커버리지 확장

Step B · 진행 중

FinBERT v2 추론

ProsusAI/finbert 배치 추론 (Colab GPU). 진행 중.

- fastText lid.176 재필터 · batch=256 · MAX_LEN=64
- GPU 시간: T4 $\approx$ 5h, A100 $\approx$ 1.5h (4.55M titles)
- 출력: finbert_v2.parquet (url, pos/neg/neu, score)

Step C · 대기

v10 merge + Placebo 재실행

Phase 2.7 aggregate placebo를 v10 위에서 재실행. 대기.

- 월별 z-score: finbert2_z_month (partition by YYYYMM)
- 성공: KR ratio $\geq$ 1.5, $p < 0.01$ → 신호 확정
- 실패: ratio < 1.2 → 45K 서브셋 artifact로 재해석

향후 계획 — Phase 3 & 4

Phase 3

동적 파급 네트워크

Diebold–Yilmaz (2014) spillover index. 36개월 rolling VAR.

- 46-node firm + 2-5 country 레벨 동시 directional spillover (Diebold–Yilmaz 2014)
- Secondary: 6개 유의 firm hybrid
- KG 정렬: SUPPLIES/BUYS_FROM 관계 교차검증

Phase 3.5

Robustness

KR $p=0.000$ 결과의 block dependency 재확인.

- Politis–Romano (1994) block bootstrap
- Window $\pm 1/\pm 5$ 일 sensitivity
- BBD count-based EPU 재구성

Phase 4

CAR + 백테스트

경제적 의미 확인. 1M/3M/6M/1Y 이벤트 스터디.

- Phase 3 상위 노드 CAR panel
- Tier-weighted 포트폴리오 백테스트
- 최종 논문 초안 (공급망 파급 학술지)

Phase 3 상세 — 공급망 KG 설계

① KG 스키마 (현재 seed_edges.csv)

노드: 46개 상장사 (CN·KR·JP·EU·US)

엣지 타입: 9종 · 총 287개 → 향후 확장 예정

- SUPPLIES (164) LOCATED_IN (54) PARTNERS_WITH (29)
- COMPETES_WITH (10) SOURCES_FROM (10) BUYS_FROM (9)
- PRODUCES (7) DEPENDS_ON_ROUTE (2) OWNS (2)

엣지 속성: confidence_plink · strength · valid_from/to · risk_rationale

증거 필드: evidence (1차 출처 문장) + source (AR·SEC·Bloomberg 등)

② 287 edge는 어떻게 모았나 → 왜 1차 공시까지 가는가

현재 287 edge 출처: Company_Registration 43 · 연차보고서(LGES/CATL/BYD/CNINFO 등) ~80 · USGS/SNE 산업리포트 16 · News_CoMention 17 · Bloomberg/WardsAuto 인용 ~130

한계 4가지: (i) valid_from/to 미기재 → rolling VAR 시점 미정 (ii) News_CoMention 신뢰도 부족 (iii) KR/EU/UK 커버리지 격차 (iv) LOCATED_IN/SOURCES_FROM이 사업보고서에서만 체계적 수집 가능

→ **보강 채널:** CN cninfo (年度報告 主要客户) · KR DART 사업보고서 II. 사업의 내용 매출처/매입처 · UK Companies House Strategic Report Principal Customers/Suppliers

③ KG → Spillover → CAR 연계

Step 1 seed_edges → 방향성 가중 인접행렬 A ($n \times n$, $n \approx 46 + \alpha$)

Step 2 risk_events_classified_v9의 firm-level 월별 감성 z-score → Diebold-Yilmaz (2014) 동적 spillover index (36M rolling VAR)

Step 3 구조적 엣지(A) × 감성 엣지(DY)의 교차검증 — 일치/불일치 엣지의 CAR 차이를 Phase 4 이벤트 스튜디오 확인

요약 — 오늘 기억할 세 가지

01

다국어 dedup 파이프라인이 작동한다

LaBSE + FAISS + Union-Find로 42,126 cluster · 교차언어 345개 · T1 기사 보존율 98.4% (BBD 2016 원칙 충족).

02

firm-level은 noise, country-level은 signal

39개 기업 최대 6/39 유의 → KR aggregate $p = 0.000$, $\text{std_ratio} = 1.83$ (ironclad).

03

집계 단위가 거의 모든 것을 결정한다

pooled는 평균화로 지워지고, country는 살아남는다. BBD가 count를 쓴 이유와 동일.

04 · honesty debt를 남기지 않는다 — FinBERT 커버리지 45K → 4.4M ($\approx 97\times$) 확장, Phase 2.8 v10 재검증 진행 중. KR 1.83이 재현되면 신호 확정, 재현 안 되면 45K 서브셋 artifact를 최초로 드러낸 study로 재해석. 어느 쪽이든 기여 확정.

감사합니다

Questions & Discussion

추가 확인이 필요한 논점 : *pooling paradox* · *risk_type* 희소성 · CN 미유의 원인